

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
(РУДН)**

Факультет физико-математических и естественных наук

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

по теме исследования

Разработка информационной системы для учёта морских судов и контейнеров с функциями планирования технического обслуживания (докового и капитального ремонта), мониторинга местоположения, анализа простоев и ведения данных об операторах и судовладельцах.

Учебная практика: «Научно-исследовательская работа»

Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика

Контрольная точка 4 (КТ 4) | Срок: 5 мая 2026 г.

Выполнил: **Метвалли Ахмед Фарг Набеев**

Научный руководитель: **Панкратов Александр Серафимович**

Москва, 2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Постановка исследовательской задачи.....	4
1.1. Объект и предмет исследования	4
1.2. Исследовательская проблема и цель разработки	4
1.3. Функциональные и нефункциональные требования.....	5
2. Обзор и сравнение технологий	7
2.1. Сравнение серверных фреймворков (Backend)	7
2.2. Сравнение СУБД	8
2.3. Сравнение инструментов разработки Frontend	9
3. Обоснование выбранного стека технологий	10
4. Архитектурное решение.....	12
4.1. Общая архитектура системы	12
4.2. Описание компонентов и их взаимодействия	13
4.3. Концептуальная модель данных	17
4.3.1. Перечень сущностей и их атрибутов	17
4.3.2. Перечень связей и их характеристики	21
4.3.3. ER-диаграмма (предварительный вариант)	26
5. Ограничения и риски выбранного подхода	28
Заключение	30
Список использованных источников	32

ВВЕДЕНИЕ

Морские грузовые перевозки обеспечивают, по различным оценкам Международной морской организации (ИМО) и UNCTAD, транспортировку около 80–90 % мирового объёма товаров. Эффективность глобальной логистической системы напрямую зависит от того, насколько отлаженно функционируют процессы учёта судов, мониторинга их местоположения, планирования технического обслуживания и контроля контейнерного парка. Однако на практике эти задачи решаются разрозненными средствами: AIS-шлюзами, корпоративными CMMS-системами, ERP-модулями операторов и независимыми трекинг-сервисами, что приводит к фрагментации данных и затрудняет сквозную аналитику простоев и эксплуатационных издержек.

Настоящий литературный обзор посвящён обоснованию архитектурного и технологического подхода к разработке интегрированной информационной системы (далее — ИС), объединяющей подсистемы учёта судов и контейнеров, планирования докового и капитального ремонта, мониторинга местоположения на основе AIS-данных, анализа простоев в портах и ведения справочников об операторах и судовладельцах. Разработка такой ИС требует комплексного применения методов системного анализа, моделирования предметной области, программной инженерии и проектирования баз данных с поддержкой пространственных типов.

Цель данного раздела — систематизировать выводы, полученные на предыдущих контрольных точках практики (КТ 2 и КТ 3), и сформулировать предварительный концептуальный проект системы: архитектуру, программный стек и, что особенно важно для настоящей контрольной точки, модель данных. В разделе 4.3 представлен полный перечень проектируемых сущностей с их атрибутами и обозначением первичных и внешних ключей, описание всех связей с указанием их типа (1:1, 1:N, M:N) и полноты

вхождения, а также предварительный вариант ER-диаграммы в нотации П. Чена.

Обзор опирается на современные публикации, индексируемые в базах Web of Science и Scopus, в основном за 2020–2025 гг. Используются также классические работы по теории реляционных баз данных и ER-моделированию, а также официальные стандарты и спецификации (IMO, IEC, OGC).

1. ПОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Объект и предмет исследования

Объект исследования — процессы учёта, эксплуатации и технического обслуживания морских судов, а также сопутствующие процессы перевозки контейнерных грузов в условиях международной логистики.

Предмет исследования — методы и средства проектирования информационной системы, обеспечивающей централизованное хранение данных о судах, контейнерах, операторах и судовладельцах, регистрацию событий местоположения на основе системы автоматической идентификации (AIS), планирование докового и капитального ремонта, а также аналитику простоев и эксплуатационной эффективности.

Особенностью предмета является пересечение трёх предметных областей: (1) транспортной логистики, (2) технического менеджмента флота (Computerized Maintenance Management Systems, CMMS) и (3) геоинформационных систем (ГИС), что определяет комплексность требований к проектируемой ИС и обуславливает выбор реляционной СУБД с поддержкой пространственных типов данных.

1.2. Исследовательская проблема и цель разработки

Проблема. Современные коммерческие морские информационные системы (MarineTraffic, VesselFinder, FleetMon и др.) ориентированы преимущественно на отслеживание местоположения судов в реальном времени. Они не предоставляют комплексной функциональности для управления флотом, в частности — не интегрируют модули планирования технического обслуживания, ведения данных о судовладельцах и операторах, анализа простоев и контейнерного учёта. Корпоративные

CMMS-системы (SERTICA, ShipManager, NS5), напротив, специализируются на техническом менеджменте, но изолированы от данных позиционирования и контейнерных операций. Подобная фрагментация информационного контура приводит к дублированию ввода данных, рассогласованию справочников и снижению точности аналитики.

Цель разработки — спроектировать и обосновать архитектуру интегрированной информационной системы, объединяющей в единой модели данных следующие функциональные блоки:

- учёт судов с привязкой к судовладельцу и оператору, ведение технических характеристик (ИМО-номер, тип, тоннаж, год постройки, флаг);
- учёт контейнеров с указанием типа, статуса, текущего размещения и истории перевозок;
- регистрация событий позиционирования (AIS-сообщения: координаты, скорость, курс, временная метка);
- планирование и учёт технического обслуживания, включая доковый и капитальный ремонт;
- учёт заходов в порты и анализ простоев с привязкой к причинам и продолжительности;
- ведение справочников портов и маршрутов с поддержкой пространственных запросов.

Задачи исследования, решаемые в рамках литературного обзора:

- обзор и сравнение современных серверных фреймворков, СУБД и средств разработки клиентской части;
- обоснование стека технологий с учётом специфики работы с геоданными;

- разработка предварительного варианта концептуальной модели данных в нотации «сущность — связь»;
- выявление ключевых ограничений и рисков выбранного архитектурного подхода.

1.3. Функциональные и нефункциональные требования

Для обеспечения соответствия системы целевому назначению был сформирован перечень функциональных и нефункциональных требований, представленный в таблице 1. Требования сформулированы с учётом международных стандартов: IMO Resolution A.1106(29) о работе с AIS, спецификации ISO 6346 для маркировки контейнеров, рекомендаций ИЕС 61162 по морским коммуникационным интерфейсам, а также общих требований к корпоративным информационным системам (доступность, безопасность, масштабируемость).

Таблица 1 — Сводный перечень требований к проектируемой ИС

Категория	Требование	Обоснование / источник
Функциональные	Учёт судов: тип, IMO-номер, валовая вместимость, дедвейт, год постройки, флаг	Стандарты IMO; обязательная идентификация судов в международном реестре
Функциональные	Регистрация AIS-событий: широта, долгота, скорость, курс, временная метка	Резолюция IMO A.1106(29); обязательное оснащение AIS судов >300 GT
Функциональные	Планирование докового и капитального ремонта	Снижение незапланированных простоев (Stazić et al., 2023)
Функциональные	Учёт контейнеров: маркировка по ISO 6346, тип, статус, локация	Мультимодальные перевозки; интеграция с терминалами
Функциональные	Ведение справочников судовладельцев и операторов	Разделение прав собственности и эксплуатации (technical management)

Категория	Требование	Обоснование / источник
Функциональные	Учёт заходов в порт и анализ простоев	KPI эксплуатации флота; отчётность для регуляторов
Нефункциональные	Высокая доступность (24/7), целевой SLA не ниже 99,5 %	Глобальный характер морской логистики
Нефункциональные	Безопасность: TLS 1.2+, аутентификация по JWT, разграничение ролей	Защита коммерчески чувствительных данных
Нефункциональные	Масштабируемость по объёму AIS-потока (≈ 106 событий/сутки)	Высокая частота AIS-сообщений (Yang et al., 2019)
Нефункциональные	Поддержка пространственных запросов (расстояния, нахождение в зоне)	Спецификации OGC Simple Features for SQL
Интеграционные	REST/JSON API для интеграции с внешними системами портов	Совместимость с автоматизированными терминалами
Интеграционные	Импорт AIS-потока через NMEA 0183/AIS-шлюзы или провайдеров (Spire, MarineTraffic)	Стандарт IEC 61162

2. ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Раздел посвящён сравнительному анализу технологий, рассматривавшихся для реализации каждого из основных слоёв ИС: серверного приложения (backend), системы управления базами данных (СУБД) и клиентской части (frontend). Сравнение проводилось по критериям, существенным с точки зрения предметной области — в частности, способности эффективно работать с пространственными и временными данными, скорости разработки прототипа, объёма экосистемы готовых решений.

2.1. Сравнение серверных фреймворков (Backend)

Серверная часть ИС отвечает за реализацию бизнес-логики (регистрация судов, планирование ТО, обработка AIS-событий), предоставление REST-API внешним потребителям и интеграцию с СУБД. Рассмотрены три популярных современных решения, представляющих разные технологические экосистемы (Python, Java, Python — асинхронный).

Таблица 2 — Сравнение серверных фреймворков

Критерий	Django + DRF	Spring Boot	FastAPI
Язык / экосистема	Python; зрелая ORM	Java; крупный enterprise-стек	Python; асинхронный (asyncio)
Скорость разработки прототипа	Высокая (admin, ORM, миграции «из коробки»)	Средняя (требуется конфигурация)	Высокая (минимальный boilerplate)
Производительность	Средняя (синхронная WSGI)	Высокая (JVM, многопоточность)	Высокая (ASGI, async/await)
Поддержка геоданных	GeoDjango — расширение для PostGIS «из коробки»	Hibernate Spatial; требует настройки	Через GeoAlchemy2 / SQLAlchemy

Критерий	Django + DRF	Spring Boot	FastAPI
Встроенный административный интерфейс	Есть (Django Admin)	Нет (нужен Spring Admin или внешний UI)	Нет
Подходит для прототипа уровня учебного проекта	Да (рекомендуется)	Избыточен по сложности	Да, при готовности самостоятельно реализовывать UI

По совокупности критериев для проектируемой ИС выбран Django совместно с Django REST Framework (DRF). Решающими факторами стали: наличие штатного расширения GeoDjango для работы с PostGIS, встроенная админ-панель (позволяющая быстро организовать CRUD-интерфейсы для справочников), высокая зрелость миграционного механизма и обширная документация на русском языке, что важно в учебном контексте.

2.2. Сравнение СУБД

Выбор СУБД для предметной области, насыщенной пространственными данными (координаты судов, очертания портовых акваторий, маршруты), является критически важным архитектурным решением. Проведено сравнение трёх популярных реляционных СУБД с открытым исходным кодом.

Таблица 3 — Сравнительный анализ СУБД

Критерий	PostgreSQL + PostGIS	MySQL / MariaDB	SQLite + SpatiaLite
Поддержка пространственных типов	Полная (Point, LineString, Polygon, 3D, Raster); >300 функций	Базовая (без некоторых операций OGC)	Через расширение SpatiaLite, ограниченная
Пространственное индексирование	R-tree поверх GiST; SP-GiST	R-tree (только MyISAM/InnoDB ограничено)	R-tree

Критерий	PostgreSQL + PostGIS	MySQL / MariaDB	SQLite + SpatiaLite
Транзакции и целостность	ACID, Foreign Keys, ограничения CHECK	ACID (InnoDB)	ACID, но однопоточная запись
Масштабируемость	Высокая (репликация, шардирование через Citus)	Высокая (репликация)	Низкая (файловая БД)
Стоимость и лицензия	Бесплатна, BSD-подобная (PostgreSQL) / GPL (PostGIS)	Бесплатна (GPL)	Public domain
Применимость к проекту	Оптимальна	Возможна, но ограничивает GIS	Не подходит для production

Вывод. Для морской ИС критично хранение и обработка координат судов, расчёт расстояний между точками с учётом сферической геометрии Земли и поиск в географических зонах (порты, ЕСА-зоны). Этим требованиям наилучшим образом соответствует связка PostgreSQL + PostGIS, имеющая богатый набор функций (ST_Distance, ST_Within, ST_DWithin, ST_Intersects), поддержку различных систем координат (EPSG-кодов) через таблицу spatial_ref_sys и пространственное индексирование на основе R-tree поверх GiST.

2.3. Сравнение инструментов разработки Frontend

Клиентская часть ИС должна обеспечить отображение интерактивных карт с текущим положением судов, поддержку CRUD-операций над справочниками (суда, контейнеры, операторы) и визуализацию аналитических отчётов о простоях. Рассмотрены три варианта.

Таблица 4 — Сравнение средств разработки клиентской части

Критерий	Django Admin + Leaflet	React + Leaflet/MapLibre	Vue + Leaflet
Скорость разработки	Высокая (готовые формы и таблицы)	Низкая (вся разметка пишется вручную)	Средняя
Качество UX	Базовое, ориентировано на администраторов	Высокое, кастомизируемое	Высокое
Работа с картами	Через JS-вставки в шаблонах	Полноценная интеграция (react-leaflet)	Полноценная интеграция
Подходит для учебного прототипа	Да	Избыточно сложно	Да, средняя кривая обучения

Для предварительной версии системы выбран комбинированный подход: основная масса CRUD-форм реализуется на базе Django Admin, а интерактивная картографическая панель — отдельным шаблоном с подключением библиотеки Leaflet и плагинов для работы с маркерами и геополигонами. На этапе перехода к промышленной эксплуатации возможна миграция картографической панели и аналитического дашборда на стек React + react-leaflet, при сохранении Django как backend.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО СТЕКА ТЕХНОЛОГИЙ

На основе сравнительного анализа, проведённого в разделе 2, был сформирован итоговый стек технологий, представленный в таблице 5. Стек ориентирован на быструю реализацию работоспособного прототипа в рамках учебной практики при сохранении возможности его последующего развития до промышленной системы.

Таблица 5 — Итоговый стек технологий

Слой / роль	Технология	Обоснование выбора
Backend	Python 3.11, Django 5.x + Django REST Framework, GeoDjango	Высокая скорость разработки прототипа, штатная поддержка PostGIS через GeoDjango, встроенная админка для CRUD-операций над справочниками
СУБД	PostgreSQL 16 + расширение PostGIS 3.4	Полная поддержка OGC Simple Features, R-tree-индексы, функции ST_DWithin, ST_Distance, ST_Within для пространственных запросов; ACID-транзакции и Foreign Keys
Очереди и фоновые задачи	Celery 5 + Redis 7	Асинхронная обработка AIS-потока (десятки сообщений в секунду), запуск регулярных задач по агрегации простоев и формированию отчётов
Frontend (админ. часть)	Django Admin	Не требует написания UI-кода; покрывает CRUD-операции для всех справочников
Frontend (карта)	Leaflet 1.9 + плагин Leaflet.markercluster	Лёгкая клиентская библиотека (~40 КБ), кластеризация маркеров для отображения большого количества судов
Веб-сервер	Nginx + Gunicorn	Стандартная связка для развёртывания Django-приложений
Контейнеризация	Docker + Docker Compose	Воспроизводимая среда разработки и развёртывания
Источник AIS-данных	Открытые AIS-датасеты (NOAA	Доступность для учебного проекта; формат NMEA/CSV

Слой / роль	Технология	Обоснование выбора
	Marine Cadastre, AISHub)	

Выбор стека дополнительно подкрепляется следующими соображениями. Во-первых, все компоненты являются программным обеспечением с открытым исходным кодом и не требуют лицензионных отчислений, что соответствует учебному характеру проекта. Во-вторых, экосистема Django + PostGIS детально документирована в академической и технической литературе, в том числе в работах, посвящённых построению морских и логистических ИС (Yang et al., 2019; Klar et al., 2023). В-третьих, выбранные технологии поддерживают вертикальный и горизонтальный путь развития: при необходимости PostgreSQL можно масштабировать через расширение Citus или вынести аналитические задачи в отдельный экземпляр с репликой; Django-приложение легко разделяется на микросервисы по модульной структуре приложений (apps).

4. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ

4.1. Общая архитектура системы

В качестве основного архитектурного шаблона выбрана модульная монолитная архитектура (modular monolith). Этот выбор обусловлен учебным характером проекта и необходимостью обеспечить простоту развёртывания и сопровождения. При этом внутренняя организация приложения соответствует принципу разделения ответственности (Separation of Concerns) и позволяет в перспективе выделить отдельные модули в самостоятельные сервисы.

Система реализована в виде трёхзвенной архитектуры (3-tier):

- уровень представления (Presentation Layer) — Django-шаблоны для административной панели, HTML-страница с встроенной картой Leaflet, REST-эндпоинты для машинного потребления;
- уровень бизнес-логики (Business Logic Layer) — Django-приложения (vessels, containers, tracking, maintenance, ports, idle), сериализаторы DRF, асинхронные задачи Celery;
- уровень данных (Data Layer) — PostgreSQL с расширением PostGIS, файловое хранилище для документов (фотографии судов, отчёты ремонта), Redis как брокер очередей и кэш.

Внутри уровня бизнес-логики каждое Django-приложение инкапсулирует свою предметную подсистему: управляет соответствующими моделями данных, предоставляет REST-эндпоинты и реализует доменные операции. Межмодульные взаимодействия осуществляются через явно описанные сервисные функции, а не прямые обращения к моделям соседних приложений, что обеспечивает слабую связность.

4.2. Описание компонентов и их взаимодействия

Подробное назначение каждого функционального компонента представлено в таблице 6.

Таблица 6 — Функциональные компоненты системы

Компонент (Django app)	Назначение и ключевые операции
vessels	CRUD над судами; управление связями с судовладельцами и операторами; валидация IMO-номеров (проверка контрольной суммы по алгоритму IMO).
containers	Учёт контейнеров (ISO 6346); регистрация перемещений между судами и портами; ведение текущего статуса (in_use, in_storage, in_repair).
tracking	Приём AIS-сообщений через Celery-таск, парсинг NMEA, сохранение в таблицу LocationEvent с пространственным типом geometry(Point, 4326); очистка дубликатов и фильтрация выбросов.
maintenance	Планирование докового и капитального ремонта; ведение истории работ; уведомления о приближающихся сроках по правилу IMO/класс.общества (как правило, раз в 5 лет — special survey).
ports	Справочник портов с координатами и геополигонами акваторий; выполнение пространственных запросов вида ST_Within (определение, в каком порту находится судно по его координатам).
idle	Автоматическое выявление простоев на основе анализа потока LocationEvent (состояние «скорость $\leq 0,5$ уз. в течение ≥ 6 ч в полигоне порта»); агрегация по причинам.
operators	Справочник операторов и судовладельцев; разделение прав собственности и эксплуатации; история переходов судов между операторами.
api / web	REST-эндпоинты (DRF) для машинного потребления; HTML-шаблоны с интерактивной картой и аналитическими дашбордами.

Взаимодействие компонентов осуществляется через ORM-модели Django и сервисные слои. Поток AIS-данных асинхронно поступает в приложение tracking, которое после сохранения события в БД генерирует сигналы (Django signals) для приложений idle и ports — это позволяет в реальном времени обновлять статус простоев и регистрировать заходы в порт.

4.3. Концептуальная модель данных

Проектирование концептуальной модели данных проводилось в соответствии с подходом П. Чена (Peter Chen, 1976), доработанным в нотации Элмасри-Навате. Модель приведена к третьей нормальной форме (3NF) с локальными отступлениями для логирующих таблиц (LocationEvent), для которых сохранена денормализация в целях производительности. В настоящем разделе представлены: (1) полный перечень сущностей с их атрибутами и обозначением первичных и внешних ключей; (2) перечень связей с указанием их типа (1:1, 1:N, M:N) и полноты вхождения (полное / частичное); (3) предварительный вариант ER-диаграммы.

4.3.1. Перечень сущностей и их атрибутов

В модели выделены одиннадцать основных сущностей и две ассоциативные сущности (PortVisit, ContainerLoading), разрешающие связи кратности M:N. Ниже приведена структура каждой сущности. Условные обозначения: PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UQ — уникальность; NN — обязательное (NOT NULL); — — необязательное.

Таблица 7 — Сущность Owner (Судовладелец)

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
owner_id	BIGSERIAL	PK, NN	Уникальный идентификатор судовладельца
name	VARCHAR(255)	NN	Полное наименование организации
country	CHAR(2)	NN	Код страны регистрации (ISO 3166-1 alpha-2)
registration_number	VARCHAR(64)	UQ	Номер государственной регистрации

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
contact_email	VARCHAR(255)	—	Контактный email
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	Дата регистрации записи в системе

Таблица 8 — Сущность Operator (Оператор)

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
operator_id	BIGSERIAL	PK, NN	Уникальный идентификатор оператора
name	VARCHAR(255)	NN	Наименование оператора
country	CHAR(2)	NN	Код страны (ISO 3166-1)
license_number	VARCHAR(64)	UQ	Номер лицензии на эксплуатацию
contact_phone	VARCHAR(32)	—	Контактный телефон

Таблица 9 — Сущность Vessel (Судно)

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
vessel_id	BIGSERIAL	PK, NN	Внутренний идентификатор судна
imo_number	CHAR(7)	UQ, NN	Номер IMO (7 цифр), глобально уникален
mmsi	CHAR(9)	UQ	Номер MMSI для AIS-сопоставления
name	VARCHAR(255)	NN	Название судна
vessel_type	VARCHAR(64)	NN	Тип судна (container, tanker, bulkер, ...)
gross_tonnage	NUMERIC(10,2)	—	Валовая вместимость (GT)
deadweight	NUMERIC(10,2)	—	Дедвейт (DWT, тонн)
year_built	INTEGER	—	Год постройки

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
flag_country	CHAR(2)	NN	Страна флага (ISO 3166-1)
owner_id	BIGINT	FK → Owner, NN	Ссылка на судовладельца
operator_id	BIGINT	FK → Operator, NN	Ссылка на текущего оператора

Таблица 10 — Сущность Container (Контейнер)

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
container_id	BIGSERIAL	PK, NN	Внутренний идентификатор
serial_number	CHAR(11)	UQ, NN	Маркировка ISO 6346 (4 буквы + 7 цифр)
container_type	VARCHAR(16)	NN	Тип (20DV, 40DV, 40HC, RF, OT)
max_payload_kg	INTEGER	—	Максимальная нагрузка, кг
status	VARCHAR(32)	NN	in_use / in_storage / in_repair / lost
current_vessel_id	BIGINT	FK → Vessel	Текущее судно (NULL — на берегу)
current_port_id	BIGINT	FK → Port	Текущий порт (NULL — в море)

Таблица 11 — Сущность Port (Порт)

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
port_id	BIGSERIAL	PK, NN	Идентификатор порта
unlocode	CHAR(5)	UQ	Код UN/LOCODE (например, RUMMK)
name	VARCHAR(255)	NN	Название
country	CHAR(2)	NN	Страна (ISO 3166-1)

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
location	GEOMETRY(Point,4326)	NN	Координаты (PostGIS)
water_area	GEOMETRY(Polygon,4326)	—	Полигон акватории для пространств. запросов
max_capacity	INTEGER	—	Грузооборот в TEU/год

Таблица 12 — Сущность Voyage (Рейс)

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
voyage_id	BIGSERIAL	PK, NN	Идентификатор рейса
vessel_id	BIGINT	FK → Vessel, NN	Судно, выполняющее рейс
captain_id	BIGINT	FK → Captain, NN	Капитан рейса (см. R13)
departure_port_id	BIGINT	FK → Port, NN	Порт отправления
arrival_port_id	BIGINT	FK → Port, NN	Порт назначения
departure_at	TIMESTAMPZ	NN	Плановое время отправления
arrival_at	TIMESTAMPZ	—	Плановое / фактическое время прибытия
status	VARCHAR(32)	NN	planned / in_progress / completed / cancelled

Таблица 13 — Сущность Captain (Капитан)

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
captain_id	BIGSERIAL	PK, NN	Идентификатор капитана в системе
last_name	VARCHAR(128)	NN	Фамилия

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
first_name	VARCHAR(128)	NN	Имя
patronymic	VARCHAR(128)	—	Отчество (при наличии)
date_of_birth	DATE	NN	Дата рождения
license_number	VARCHAR(64)	UQ, NN	Номер диплома моряка (Certificate of Competency)
rank	VARCHAR(64)	NN	Звание / квалификация (Master Mariner, Chief Officer и т. п.)
nationality	CHAR(2)	NN	Гражданство (ISO 3166-1 alpha-2)
contact_phone	VARCHAR(32)	—	Контактный телефон
contact_email	VARCHAR(255)	—	Контактный email

***Замечание.** Сущность Captain отражает ответственное физическое лицо, ведущее судно в конкретном рейсе. Полный экипаж в модель сознательно не включён, так как его состав может меняться от порта к порту, а сама задача учёта экипажа выходит за рамки информационной системы учёта судов и контейнеров. Капитан привязывается не к судну, а к рейсу (см. связь R13 «командует»), поскольку при необходимости капитан может быть заменён между рейсами или даже в течение рейса.*

Таблица 14 — Сущность MaintenanceEvent (Событие технического обслуживания)

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
maintenance_id	BIGSERIAL	PK, NN	Идентификатор события ТО
vessel_id	BIGINT	FK → Vessel, NN	Судно
repair_type	VARCHAR(16)	NN, CHECK	Тип ремонта: docking (доковый) / capital (капитальный)
planned_date	DATE	NN	Плановая дата начала

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
completed_date	DATE	—	Фактическая дата завершения
port_id	BIGINT	FK → Port	Порт / док, где проводится ТО
cost_usd	NUMERIC(12,2)	—	Стоимость работ
status	VARCHAR(16)	NN	planned / in_progress / completed

Замечание. Состав атрибутов и характер участия в связях не различаются для докового и капитального ремонта (оба типа выполняются в порту, имеют дату начала, дату завершения, стоимость и привязку к одному судну). Поэтому выделение их в отдельные подклассы (специализация) не оправдано — для разграничения двух типов ремонта используется единственный атрибут *repair_type*.

Таблица 15 — Сущность LocationEvent (Событие местоположения, слабая сущность)

Атрибут	Тип	Ключ / отр.	Описание
event_id	BIGSERIAL	РК (частичный)	Дискриминатор в составе ключа
vessel_id	BIGINT	FK → Vessel, NN	Часть составного РК (идентифицирующая)
recorded_at	TIMESTAMP TZ	NN, IDX	Временная метка AIS-сообщения
position	GEOMETRY(Point,4326)	NN, GIST	Координаты, индексируется через GiST
speed_knots	NUMERIC(5,2)	—	Скорость, узлы (kn)
course_deg	NUMERIC(5,2)	—	Курс, градусы (0–359)
nav_status	SMALLINT	—	Навигационный статус AIS (0–15)

Примечание. *LocationEvent* — слабая сущность (на ER-диаграмме изображается двойным прямоугольником): её существование возможно

только при наличии родительской сущности *Vessel*. Идентификация осуществляется составным ключом (*vessel_id*, *event_id*).

Таблица 16 — Сущность IdlePeriod (Простой)

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
idle_id	BIGSERIAL	PK, NN	Идентификатор простоя
vessel_id	BIGINT	FK → Vessel, NN	Простаивающее судно
port_id	BIGINT	FK → Port	Порт (NULL — простой в открытом море)
start_at	TIMESTAMPTZ	NN	Начало простоя
end_at	TIMESTAMPTZ	—	Конец простоя (NULL — длится сейчас)
reason	VARCHAR(64)	NN	waiting / loading / weather / repair / inspection
duration_hours	NUMERIC(8,2)	Computed	Вычисляемое поле (end_at – start_at)

Таблица 17 — Сущность PortVisit (Заход в порт, ассоциативная сущность)

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
visit_id	BIGSERIAL	PK, NN	Идентификатор захода
vessel_id	BIGINT	FK → Vessel, NN	Судно
port_id	BIGINT	FK → Port, NN	Порт
voyage_id	BIGINT	FK → Voyage	Связанный рейс
arrival_at	TIMESTAMPTZ	NN	Время фактического прибытия

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
departure_at	TIMESTAMP TZ	—	Время отбытия
berth_number	VARCHAR(16)	—	Номер причала

***Замечание.** PortVisit является ассоциативной сущностью, разрешающей связь M:N между Vessel и Port. Дополнительно она содержит собственные атрибуты (время прибытия, время отбытия, номер причала), что и обусловило её выделение в отдельную сущность.*

Таблица 18 — Сущность ContainerLoading (Загрузка контейнера, ассоциативная сущность)

Атрибут	Тип	Ключ / огр.	Описание
loading_id	BIGSERIAL	PK, NN	Идентификатор загрузки
container_id	BIGINT	FK → Container, NN	Контейнер
voyage_id	BIGINT	FK → Voyage, NN	Рейс
loading_port_id	BIGINT	FK → Port, NN	Порт погрузки
unloading_port_id	BIGINT	FK → Port, NN	Порт выгрузки
status	VARCHAR(32)	NN	loaded / in_transit / unloaded

4.3.2. Перечень связей и их характеристики

В таблице 19 приведён сводный перечень всех связей проектируемой модели. Для каждой связи указываются: сущности-участники, тип кардинальности (1:1, 1:N, M:N), полнота вхождения с каждой стороны (полное — total / частичное — partial), а также семантика связи.

Таблица 19 — Сводный перечень связей в концептуальной модели

№ / название связи	Сущности (Слева — Справа)	Тип	Полнота вхождения (L R)	Семантика
R1. владеет	Owner — Vessel	1 : N	частичное полное	Один судовладелец может владеть многими судами; каждое судно обязательно имеет ровно одного судовладельца. Возможна регистрация судовладельца ещё до приобретения первого судна (поэтому «частичное» со стороны Owner).
R2. управляет	Operator — Vessel	1 : N	частичное полное	Один оператор управляет многими судами; каждое судно эксплуатируется одним оператором. Оператор и судовладелец могут совпадать, но юридически разделены.

№ / название связи	Сущности (Слева — Справа)	Тип	Полнота вхождения (L R)	Семантика
R3. перевозит (текущее размещение)	Vessel — Container	1 : N	частичное частичное	На борту судна может находиться от 0 до многих контейнеров; контейнер может находиться либо на судне, либо на берегу (поэтому «частичное» с обеих сторон).
R4. выполняет	Vessel — Voyage	1 : N	частичное полное	Судно может выполнить много рейсов за время эксплуатации; каждый рейс обязательно привязан к одному судну.
R5. начинается_в	Voyage — Port	N : 1	полное частичное	Каждый рейс обязательно стартует в одном порту; в одном порту начинается множество рейсов. Не каждый порт является пунктом отправления для рейса в системе.
R6. заканчивается_в	Voyage — Port	N : 1	полное частичное	Аналогично R5 для порта назначения. Реализуется отдельным внешним ключом arrival_port_id.
R7. генерирует	Vessel — LocationEvent	1 : N	частичное полное (идентифицирующая)	LocationEvent — слабая сущность; её существование

№ / название связи	Сущности (Слева — Справа)	Тип	Полнота вхождения (L R)	Семантика
				зависит от Vessel. Только что добавленное судно может ещё не иметь событий, поэтому со стороны Vessel — частичное.
R8. проходит	Vessel — MaintenanceEvent	1 : N	частичное полное	За жизненный цикл судно проходит множество событий ТО; каждое событие ТО привязано к одному судну. Новое судно может ещё не иметь записей о ремонте.
R9. имеет (простой)	Vessel — IdlePeriod	1 : N	частичное полное	Судно может иметь произвольное количество простоев; каждый простой относится к одному судну.
R10. в_порту (простой)	IdlePeriod — Port	N : 1	частичное частичное	Простой может происходить в порту или в открытом море (поэтому FK port_id допускает NULL → частичное); порт может не иметь зафиксированных простоев.

№ / название связи	Сущности (Слева — Справа)	Тип	Полнота вхождения (L R)	Семантика
R11. посещает (PortVisit)	Vessel — Port	M : N	частичное частичное	Промежуточные заходы судна в порты в ходе рейсов (помимо порта отправления R5 и порта назначения R6) — например, транзитные стоянки для пополнения топлива, частичной погрузки/выгрузки, прохождения каналов и т. п. Связь M:N разрешается через ассоциативную сущность PortVisit с собственными атрибутами: время прибытия, время отбытия, номер причала.
R12. загружает (ContainerLoading)	Voyage — Container	M : N	частичное частичное	Контейнер может быть загружен в нескольких рейсах за свой срок службы; рейс перевозит много контейнеров. Связь разрешается через ContainerLoading.
R13. командует	Captain — Voyage	1 : N	частичное полное	Один капитан может быть назначен на много рейсов (последовательно

№ / название связи	Сущности (Слева — Справа)	Тип	Полнота вхождения (L R)	Семантика
				во времени); каждый рейс на момент его планирования имеет ровно одного капитана. «Частичное» со стороны Captain — капитан может быть зарегистрирован в системе ещё до своего первого рейса. Привязка именно к рейсу (а не к судну) учитывает, что капитан может меняться от рейса к рейсу, поэтому атрибут captain_id хранится в Voyage.
R14. проводится_в (TO)	MaintenanceEvent — Port	N : 1	частичное частичное	ТО может выполняться в порту/доке либо вне инфраструктуры портов (плавдок), поэтому port_id допускает NULL.

Таким образом, в модели присутствуют связи двух из трёх классических типов кратности: 1:N — большинство связей (R1, R2, R3, R4, R7, R8, R9, R13) и N:1 (R5, R6, R10, R14), а также M:N — Vessel↔Port (R11) и Voyage↔Container (R12), разрешённые через ассоциативные сущности PortVisit и ContainerLoading. Связи 1:1 в модели отсутствуют (отказ от ISA-специализации MaintenanceEvent — см. примечание к таблице 14).

Применение слабой сущности LocationEvent оправдано спецификой потока AIS-данных: события строго подчинены породившему их судну и теряют смысл при удалении судна.

4.3.3. ER-диаграмма (предварительный вариант)

На рисунке 1 представлен предварительный вариант ER-диаграммы концептуальной модели данных, выполненный в нотации П. Чена. Сущности изображены прямоугольниками, слабая сущность (LocationEvent) — двойным прямоугольником, связи — ромбами, атрибуты — овалами; первичные ключи отмечены подчёркиванием. Кардинальность связи (1, N, M) подписана у соответствующего конца линии. У сущности MaintenanceEvent атрибут repair_type принимает значения {docking, capital} — отдельные подклассы для двух типов ремонта не выделяются, так как состав их атрибутов и характер участия в связях идентичны. Для уменьшения визуальной нагрузки на диаграмме приведены лишь ключевые атрибуты — полный их перечень дан в таблицах 7—18.

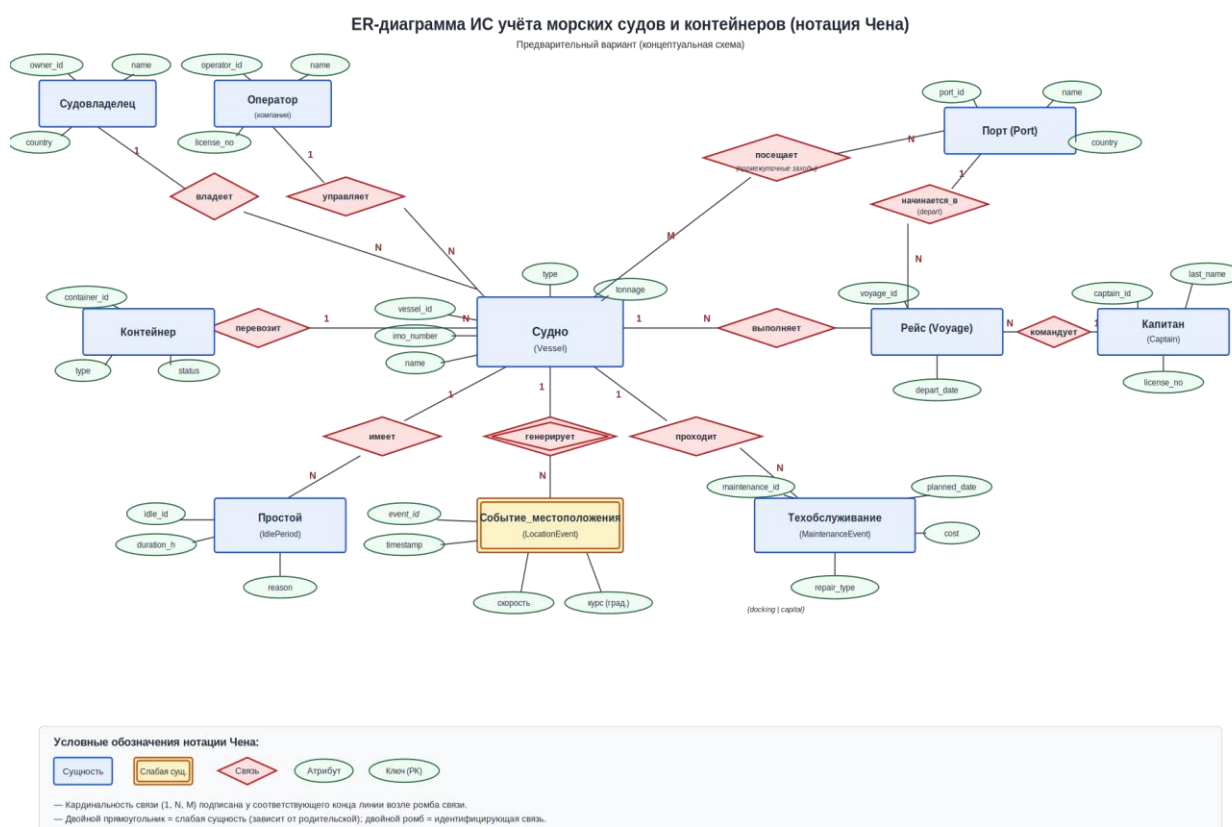


Рисунок 1 — ER-диаграмма ИС учёта морских судов и контейнеров (предварительный вариант, нотация Чена)

Дальнейшая детализация диаграммы предполагается на этапе логического проектирования (КТ 5): добавление недостающих атрибутов в виде овалов (для каждой сущности — все атрибуты из таблиц 7—18), добавление атрибутов на связях (например, на ассоциативной связи R12 «загружает» — атрибут `loading_status`, на R11 «посещает» — `purpose`). На этапе физического проектирования диаграмма будет переведена в нотацию IDEF1X или Crow's Foot и реализована в виде SQL-схемы PostgreSQL.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ И РИСКИ ВЫБРАННОГО ПОДХОДА

Выбранный архитектурный и технологический подход обладает рядом особенностей, которые при определённых условиях могут стать ограничениями. В таблице 20 систематизированы основные риски и предложены меры по их снижению.

Таблица 20 — Риски выбранного подхода и меры их снижения

Риск	Вероятность / уровень	Меры по снижению
Высокая частота AIS-событий приводит к разрастанию таблицы LocationEvent ($>10^6$ записей/сутки на 1000 судов)	Высокая / средний	Партиционирование таблицы по recorded_at (PostgreSQL declarative partitioning); агрегация старых данных в материализованные представления; перенос в холодное хранилище (S3 + cold storage) данных старше 1 года.
Ошибки/выбросы в AIS-данных (некорректные координаты, скорости, MMSI)	Высокая / низкий	Валидация входного потока ($SOG \leq 60$ уз., координаты в допустимом диапазоне); фильтрация выбросов по правилу скользящего окна; журналирование отброшенных сообщений.
Зависимость от внешнего AIS-провайдера (изменение API, прекращение бесплатного доступа)	Средняя / высокий	Реализация адаптерного слоя (паттерн Adapter) с возможностью смены источника данных; параллельное использование нескольких источников (NOAA Marine Cadastre, AISHub, Spire).
Монолитная архитектура ограничивает горизонтальное масштабирование при росте нагрузки	Средняя / средний	Модульная организация Django apps позволяет в перспективе выделить tracking и idle в отдельные сервисы; использование очередей Celery как точки разделения.
PostgreSQL не оптимизирован под потоковую обработку (write-heavy)	Средняя / средний	Буферизация AIS-сообщений в Redis с групповой записью батчами (COPY); рассмотрение TimescaleDB как расширения PostgreSQL для time-series данных.

Риск	Вероятность / уровень	Меры по снижению
Сложность пространственных запросов в реальном времени (для большого числа судов)	Низкая / средний	GiST-индексы по столбцу position; кэширование результатов в Redis; использование ST_DWithin вместо ST_Distance < N (использует индекс).
Отсутствие штатных средств отображения большого количества маркеров на карте	Низкая / низкий	Использование плагина Leaflet.markercluster и серверной агрегации в тайлы (vector tiles).
Учебный характер проекта ограничивает доступность реальных коммерческих CMMS-данных	Высокая / низкий	Использование синтетических данных, сгенерированных по стандартам IMO; задействование открытых каталогов (NOAA, Datalastic open API).

В целом, наибольший риск связан с потоковой обработкой AIS-данных. Соответственно, на этапе реализации будет уделено особое внимание организации входного потока (буферизация, фильтрация, групповая запись) и индексированию пространственных столбцов. Остальные риски носят технологический характер и купируются стандартными средствами выбранного стека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем литературном обзоре, выполненном в рамках 4-й контрольной точки учебной практики «Научно-исследовательская работа», представлено обоснование архитектурного и технологического подхода к разработке информационной системы учёта морских судов и контейнеров. Основные результаты работы заключаются в следующем.

Во-первых, проанализирован массив актуальных научных публикаций (2020–2025 гг., индексируемые в базах Web of Science и Scopus), посвящённых построению морских информационных систем, обработке AIS-данных, цифровым двойникам портов и систем технического обслуживания флота. Это позволило выявить ключевую проблему: фрагментацию существующих коммерческих решений, ориентированных либо на отслеживание (MarineTraffic-подобные системы), либо на технический менеджмент (CMMS), без интеграции этих функций в единую модель данных.

Во-вторых, на основании сравнительного анализа выбран технологический стек: Django + Django REST Framework + GeoDjango в качестве серверной платформы, PostgreSQL 16 с расширением PostGIS 3.4 в качестве СУБД, Celery + Redis для асинхронной обработки потока AIS-событий, Leaflet для интерактивной картографии. Стек обеспечивает быструю реализацию прототипа в рамках учебной работы, при этом сохраняя возможности промышленного развёртывания.

В-третьих, предложена модульная монолитная архитектура с восемью функциональными приложениями (Django apps), каждое из которых инкапсулирует свою предметную подсистему. Описано взаимодействие компонентов через ORM-модели и сервисный слой, сигналы Django и очереди Celery.

В-четвёртых — и это центральная новая часть отчёта — разработан предварительный вариант концептуальной модели данных. Модель включает одиннадцать основных сущностей (Owner, Operator, Vessel, Container, Port, Voyage, Captain, MaintenanceEvent, LocationEvent, IdlePeriod) и две ассоциативные сущности (PortVisit, ContainerLoading), разрешающие связи кратности M:N. Для каждой сущности приведён полный перечень атрибутов с указанием типов данных, первичных и внешних ключей, ограничений целостности (таблицы 7—18). Описаны все 14 связей модели с указанием типа кратности (1:N, N:1, M:N) и полноты вхождения с обеих сторон (таблица 19). Построена ER-диаграмма в нотации П. Чена (рисунок 1) с использованием прямоугольников, овалов и ромбов; выделена слабая сущность LocationEvent. Тип ремонта (доковый / капитальный) реализован как обычный атрибут repair_type сущности MaintenanceEvent, а не через ISA-специализацию, так как состав атрибутов и связей у обоих типов ремонта одинаков. Капитан моделируется как самостоятельная сущность Captain, привязываемая к рейсу (Voyage), что позволяет учитывать возможную смену капитана между рейсами без избыточного дублирования данных по экипажу.

В-пятых, идентифицированы ключевые ограничения и риски выбранного подхода и предложены меры по их снижению (таблица 20).

Дальнейшая работа будет направлена на переход от концептуальной модели к логической (КТ 5): детализация атрибутов на ER-диаграмме, перевод модели в нотацию Crow's Foot и формирование SQL-схемы PostgreSQL с миграциями Django.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Chen P. P. The entity-relationship model — toward a unified view of data // ACM Transactions on Database Systems. — 1976. — Vol. 1, № 1. — P. 9—36. — DOI: 10.1145/320434.320440.
2. Codd E. F. A relational model of data for large shared data banks // Communications of the ACM. — 1970. — Vol. 13, № 6. — P. 377—387. — DOI: 10.1145/362384.362685.
3. Date C. J. An Introduction to Database Systems. — 8th ed. — Boston: Pearson / Addison-Wesley, 2003. — 1024 p. — ISBN 978-0-321-19784-9.
4. Connolly T., Begg C. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. — 6th ed. — Boston: Pearson, 2014. — 1432 p. — ISBN 978-0132943260.
5. Elmasri R., Navathe S. B. Fundamentals of Database Systems. — 7th ed. — Boston: Pearson, 2016. — 1272 p. — ISBN 978-0133970777.
6. Yang D., Wu L., Wang S., Jia H., Li K. X. How big data enriches maritime research — a critical review of Automatic Identification System (AIS) data applications // Transport Reviews. — 2019. — Vol. 39, № 6. — P. 755—773. — DOI: 10.1080/01441647.2019.1649315. (Scopus, WoS)
7. Klar R., Fredriksson A., Angelakis V. Digital twins for ports: Derived from smart city and supply chain twinning experience // IEEE Access. — 2023. — Vol. 11. — P. 71777—71799. — DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3294291. (WoS, Scopus)
8. Chen X., Liu S., Zhao J., Wu H., Xian J., Montewka J. Autonomous port management based AGV path planning and optimization via an ensemble reinforcement learning framework // Ocean & Coastal Management. — 2024. — Vol. 251. — Article 107087. — DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2024.107087. (Scopus, WoS, Q1)
9. Chen X., Lv S., Shang W.-L., Wu H., Xian J., Song C. Ship energy consumption analysis and carbon emission exploitation via spatial-temporal maritime data // Applied Energy. — 2024. — Vol. 360. — Article 122886. — DOI: 10.1016/j.apenergy.2024.122886. (Scopus, WoS, Q1)

10. Stazić L., Račić N., Stanivuk T., Dobrota Đ. Determination of benefits of the application of CMMS database improvement proposals // *Applied Sciences*. — 2023. — Vol. 13, № 4. — Article 2731. — DOI: 10.3390/app13042731. (Scopus, WoS)
11. Karatuğ Ç., Arslanoğlu Y., Guedes Soares C. Review of maintenance strategies for ship machinery systems // *Journal of Marine Engineering & Technology*. — 2023. — Vol. 22, № 5. — P. 257—274. — DOI: 10.1080/20464177.2023.2180831. (Scopus, WoS)
12. Iphar C., Joussetme A.-L., Pallotta G. Maritime route and vessel tracklet dataset for vessel-to-route association // *Data in Brief*. — 2022. — Vol. 44. — Article 108513. — DOI: 10.1016/j.dib.2022.108513. (Scopus)
13. Liu Z., Wang Y., Yang H., Hu W. AISdb: An open-source platform for AIS data integration and analysis // *arXiv preprint*. — 2024. — arXiv:2407.08082. — DOI: 10.48550/arXiv.2407.08082.
14. Yu H., Fang Z., Murray A. T., Peng G. A direction-constrained space-time prism-based approach for quantifying possible multi-ship collision risks // *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*. — 2021. — Vol. 22, № 1. — P. 131—141. — DOI: 10.1109/TITS.2019.2955048. (Scopus, WoS, Q1)
15. Filom S., Amiri A. M., Razavi S. Applications of machine learning methods in port operations — A systematic literature review // *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*. — 2022. — Vol. 161. — Article 102722. — DOI: 10.1016/j.tre.2022.102722. (Scopus, WoS, Q1)
16. Wang H., Yan R., Au M. H., Wang S., Jin Y. J. Federated learning for green shipping optimization and management // *Advanced Engineering Informatics*. — 2023. — Vol. 56. — Article 101994. — DOI: 10.1016/j.aei.2023.101994. (Scopus, WoS, Q1)
17. Obrecht A., Hofmann E. Quantitative methods in supply chain management literature — a critical review and outlook // *International Journal of Production Research*. — 2023. — Vol. 61, № 20. — P. 6745—6770. — DOI: 10.1080/00207543.2022.2154405. (Scopus, WoS, Q1)

18. Кузнецов С. Д. Основы баз данных. — 2-е изд. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 484 с. — ISBN 978-5-94774-736-8.
19. Карпова Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2013. — 240 с. — ISBN 978-5-496-00275-5.
20. International Maritime Organization. Resolution A.1106(29): Revised guidelines for the onboard operational use of shipborne automatic identification systems (AIS). — London: IMO, 2015. — 22 p.
21. ISO 6346:2022. Freight containers — Coding, identification and marking. — Geneva: International Organization for Standardization, 2022. — 28 p.
22. Open Geospatial Consortium. OpenGIS Implementation Standard for Geographic information — Simple feature access — Part 2: SQL option (ISO 19125-2). — OGC 06-104r4. — 2010. — 92 p. — URL: <https://www.ogc.org/standards/sfs>.
23. PostGIS Project Steering Committee. PostGIS 3.4 Manual. — Refrations Research, 2024. — URL: <https://postgis.net/docs/> (дата обращения: 03.05.2026).
24. Django Software Foundation. Django Documentation, version 5.0. — 2024. — URL: <https://docs.djangoproject.com/en/5.0/> (дата обращения: 03.05.2026).
25. Bicen S., Kandemir C., Celik M. A human reliability analysis to crankshaft overhauling in dry-docking of a general cargo ship // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment. — 2021. — Vol. 235, № 1. — P. 93—109. — DOI: 10.1177/1475090220948338. (Scopus, WoS)

Оценка мою работу

 Кому: Ахмед Метвалли (1132255654@rudn.ru);
 Тема: Задание 4. Методологический раздел: (05.05);



Александр Панкратов pankratov-as@rudn.ru 4 мая в 22:07

Ахмед, добрый вечер.

Теперь подведём итоги.

Учитывая замечания, моя оценка за этот (4-й) этап - 7 из 8.

Панкратов А. С.

